UNiVora ERP — EMSI Campus

Galerie Complète Architecture & Diagrammes UML

Projet de Fin d'Études · Encadrante : **Pr. ZGANDRI** · Jury : Pr. AIT OUNEJJAR Lahoussaine

EMSI Marrakech | 2024–2025 | NestJS + Flutter + PostgreSQL | OR-Tools + Ollama AI

7	29	2	5	12
Modules Fonctionnels	Diagrammes UML	Campus Couverts	Rôles Utilisateurs	Nouvelles Fonctions

100%

Offline-First Mobile

🏠 Vue d'ensemble du Projet UNiVora ERP

Système de gestion universitaire complet pour l'EMSI — Guéliz & Targa, Marrakech

🎯 Vision du Projet

UNiVora est un ERP universitaire moderne multi-tenant couvrant l'ensemble du cycle de vie académique : emploi du temps automatisé (OR-Tools), présence par QR code anti-fraude, délibération avec algorithme de calcul transparent, gestion PFE avec IA sémantique (Ollama Llama 3.2), et finance intégrée.

📱 Frontend Mobile

Flutter (iOS + Android)
Offline-First (Isar DB)
BLoC State Management
QR Scanner natif

🖥️ Frontend Web

Next.js 14 (App Router)
TailwindCSS
Shadcn/UI
WebSocket temps réel

⚙️ Backend API

NestJS Microservices
REST + WebSocket
Keycloak OIDC
Kong API Gateway

🗄️ Données

PostgreSQL (RLS Multi-tenant)
Redis Cache
Elasticsearch Logs
S3 Fichiers

🤖 IA & Optimisation

OR-Tools Scheduling
Ollama Llama 3.2 PFE
Cosine Similarity
Anti-plagiat Turnitin

☁️ Infrastructure

Docker + Kubernetes
Cloudflare CDN
GitHub Actions CI/CD
Prometheus + Grafana

📦 Les 7 Modules Fonctionnels



Gestion Emploi du Temps

Génération automatique OR-Tools, gestion contraintes multi-campus, buffer 45min Guéliz↔Targa (RULE-GEO-01), export iCal.

OR-Tools CP-SAT | Multi-campus



Gestion des Présences

QR éphémère HMAC-SHA256 (15s), géofencing 50m, anti-fraude device, log blockchain immuable (Loi 09-08 CNDP).

Anti-fraude QR HMAC



Gestion Notes & Évaluations

Saisie CC/TP/Examen, validation par admin, statistiques par module, import Excel/CSV, export PDF relevé.

PDF auto Import CSV



Délibération & Résultats

Algorithme pondéré MG = Σ(NM×C)/Σ(C), seuil éliminatoire 7/20 (RULE-DELIB-04), PV signé numériquement.

RULE-DELIB-04 PV Digital



Gestion PFE & Stages

IA sémantique Ollama Llama 3.2 (cosine > 0.70), anti-plagiat Turnitin, planning soutenance OR-Tools, jury externe.

Ollama AI Turnitin



Gestion Finance & Scolarité

Paiement CMI en ligne, blocage attestations si retard > 10j (RULE-FIN-06), reçus automatiques, rapports comptables.

CMI Pay RULE-FIN-06



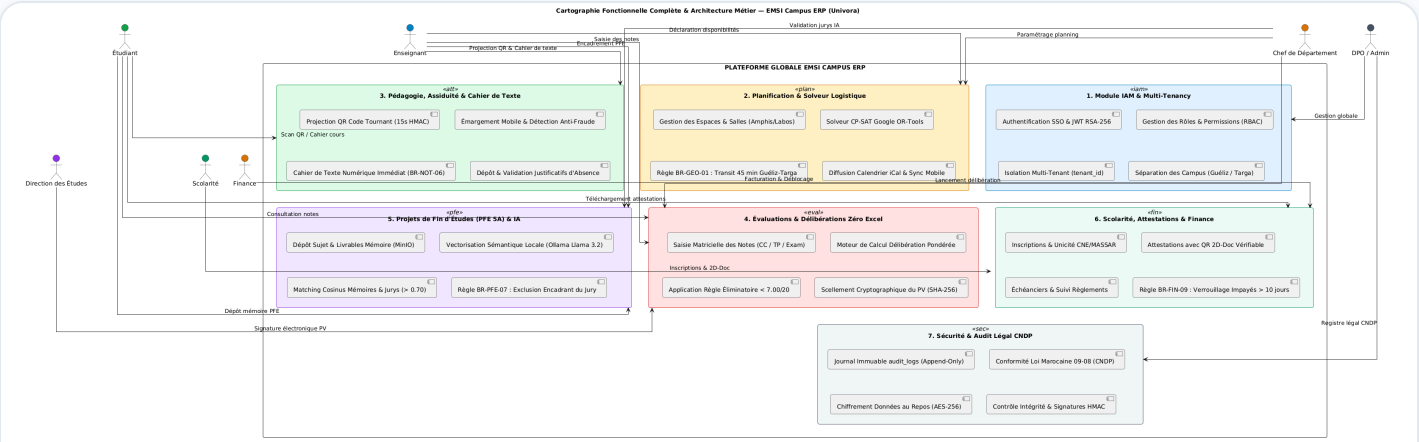
Notifications & Communication

Push FCM, email Brevo, WebSocket temps réel, SMS Twilio (urgences), préférences par canal, notifications groupées.

FCM Push WebSocket

⚡ Diagrammes Fonctionnels & Métier

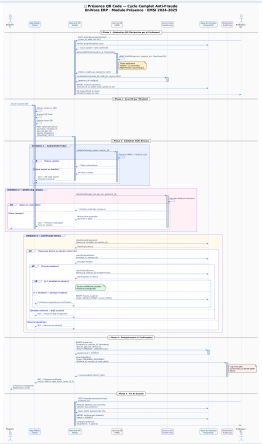
12 diagrammes couvrant l'ensemble des processus métier et fonctionnalités de UNiVora ERP



Carte Fonctionnelle Globale

Vue d'ensemble des 7 modules, acteurs et flux principaux du système UNiVora ERP.

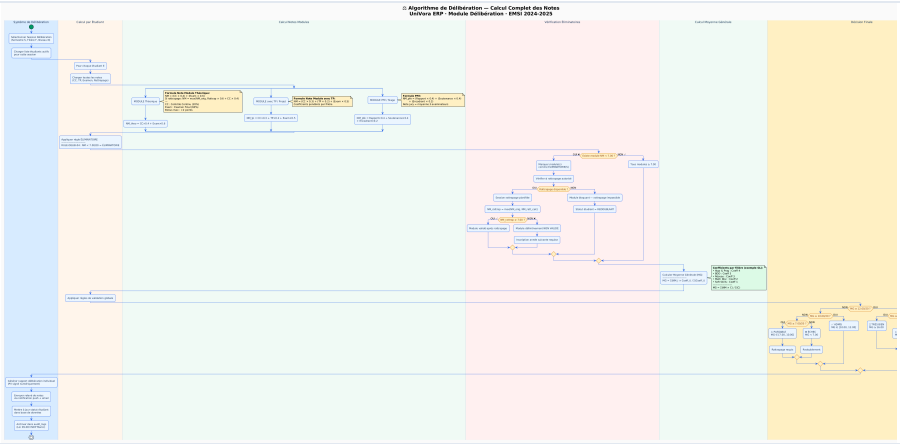
Vue globale | 7 modules



Présence QR — Cycle Anti-Fraude

Flux complet de présence QR : génération HMAC, scan, géofencing 50m, anti-doublon, confirmation blockchain.

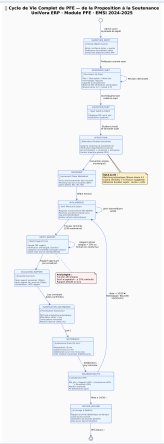
RULE-ATT-02 | Séquence | Anti-fraude



Algorithme de Délibération

Calcul pondéré des notes (CC×40%+Exam×60%), règle éliminatoire 7/20, mentions, rattrapage.

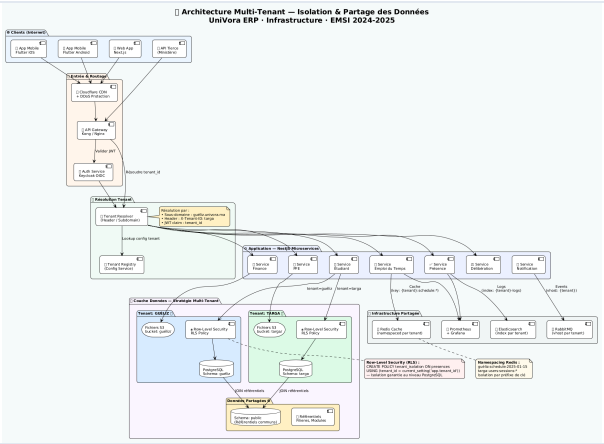
RULE-DELIB-04 Activité



Cycle de Vie PFE Complet

De la proposition de sujet à l'archivage : validation IA, affectation, suivi, anti-plagiat, soutenance, délibération.

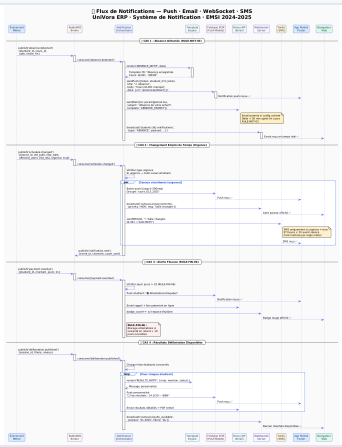
RULE-AI-05 État Turnitin



Architecture Multi-Tenant

Isolation par schema PostgreSQL + RLS, namespacing Redis, vhost RabbitMQ, résolution tenant par sous-domaine.

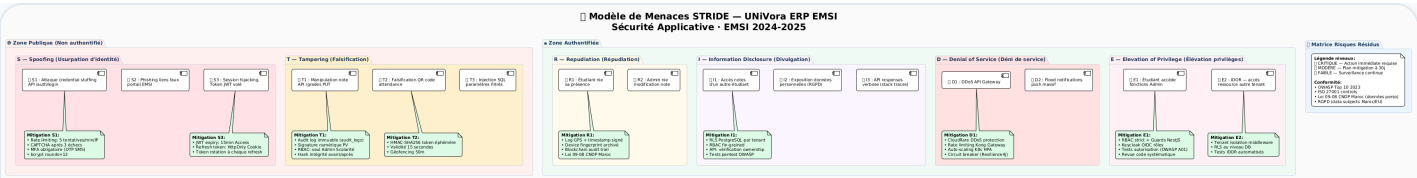
Multi-tenant RLS PostgreSQL



Flux de Notifications

4 cas complets : Absence, Changement planning urgent (SMS), Alerte finance (RULE-FIN-06), Résultats délibération.

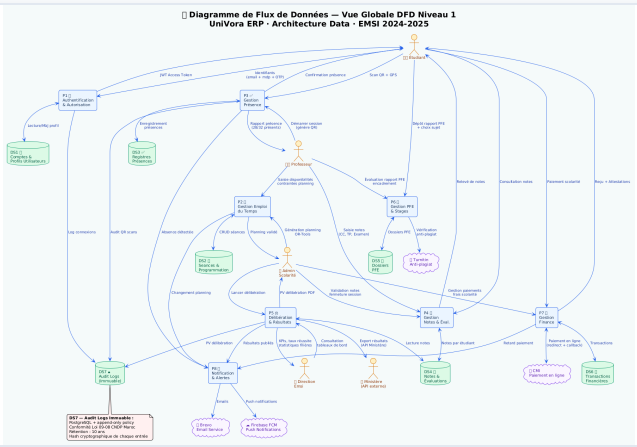
FCM Push WebSocket SMS



Modèle de Menaces STRIDE

Analyse STRIDE complète : Spoofing (MFA), Tampering (HMAC), Repudiation (audit logs), DoS (Cloudflare), Elevation (RBAC).

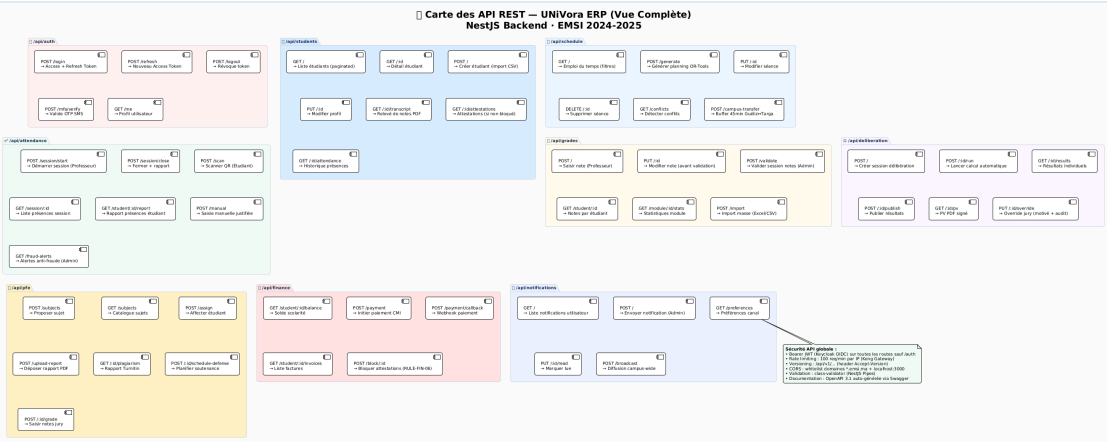
STRIDE OWASP CNDP Loi 09-08



Flux de Données Complet (DFD)

Diagramme de flux niveau 1 : tous les acteurs, processus, datastores et services externes interconnectés.

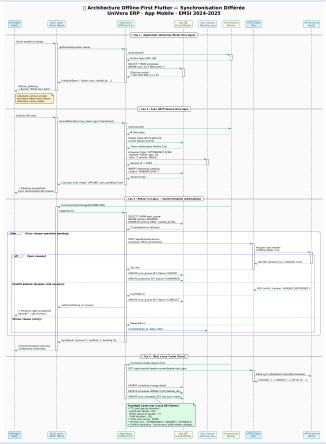
DFD Vue système



Carte des API REST

Tous les endpoints NestJS organisés par module (Auth, Students, Schedule, Attendance, Grades, Deliberation, PFE, Finance).

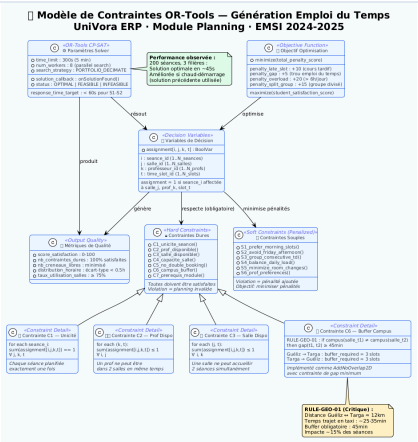
REST API | OpenAPI 3.1 | 8 modules



Sync Offline-First Flutter

Architecture Isar DB locale, file de sync différée, résolution conflits server-wins, delta sync fond de tâche.

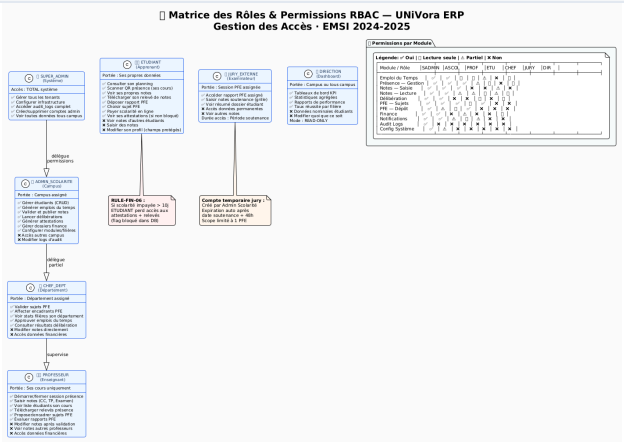
Flutter | Isar DB | Offline-First



Modèle OR-Tools — Scheduling

Variables BoolVar, contraintes dures (C1-C7 dont buffer 45min), contraintes souples pénalisées, CP-SAT solver.

OR-Tools CP-SAT RULE-GEO-01



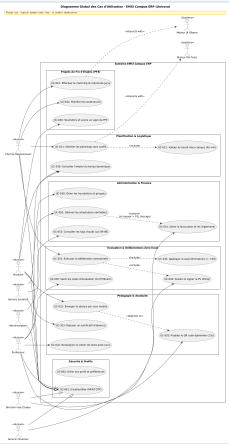
Matrice RBAC Complète

Permissions détaillées pour 7 rôles (SuperAdmin, AdminScol, Professeur, Étudiant, Chef Dept, Jury, Direction) par module.

RBAC Keycloak 7 rôles

📐 Diagrammes UML — Modélisation Complète

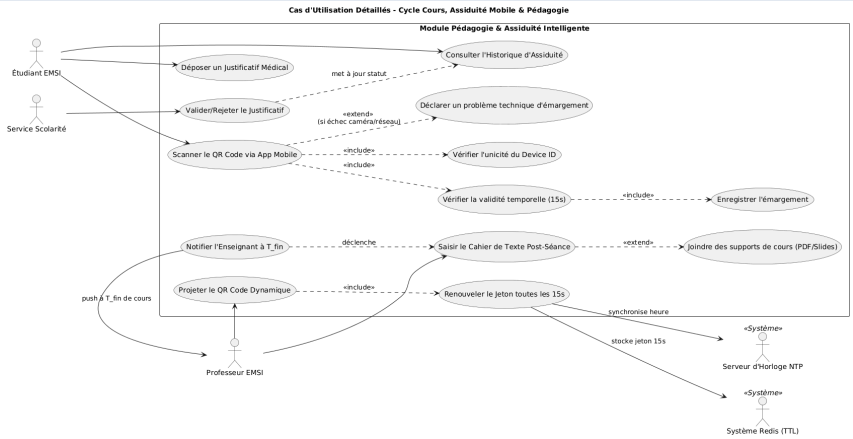
17 diagrammes UML existants (Use Case, Séquence, Classe, État, Activité, Composant, Déploiement)



Cas d'Utilisation — Système Global

Diagramme UC global avec tous les acteurs et cas d'utilisation principaux.

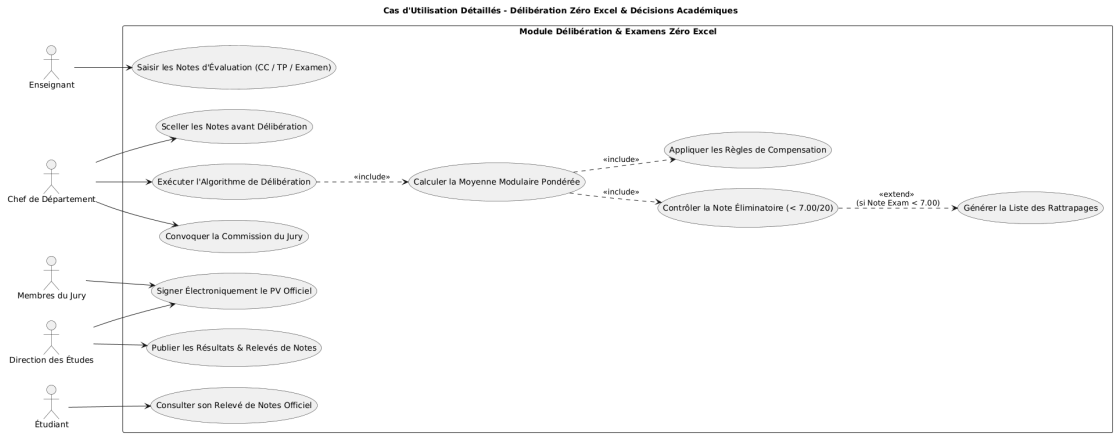
Use Case Global



UC — Étudiant & Professeur

Cas d'utilisation détaillés des rôles Étudiant et Professeur.

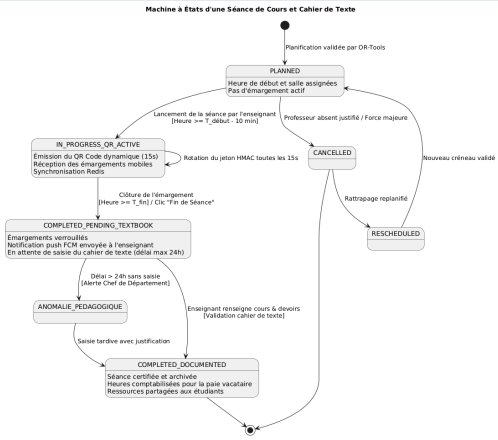
Use Case



UC — Délibération & Admin

Cas d'utilisation du processus de délibération et administration.

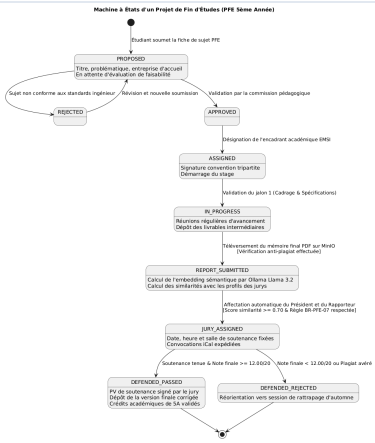
Use Case Délibération



État — Cycle Vie Séance

Machine à états de la séance de cours : planifiée → en cours → terminée.

State Machine



État — Cycle Vie PFE Étudiant

États du dossier PFE de l'étudiant de la soumission à l'archivage.

State Machine PFE

🏗️ Architecture Système

Architecture C4, microservices NestJS, multi-tenant PostgreSQL RLS, Kubernetes

📊 C4 Niveau 1 — Contexte

UNiVora dans son écosystème : étudiants, professeurs, admin, ministère, services cloud externes.

📊 C4 Niveau 2 — Conteneurs

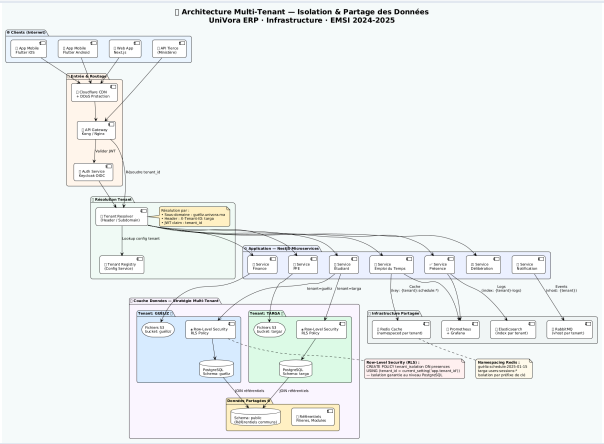
App Mobile Flutter, Web Next.js, API Gateway, Backend NestJS, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch.

📊 C4 Niveau 3 — Composants

Modules NestJS : Auth, Schedule, Attendance, Grades, Deliberation, PFE, Finance, Notification.

🔐 Sécurité STRIDE

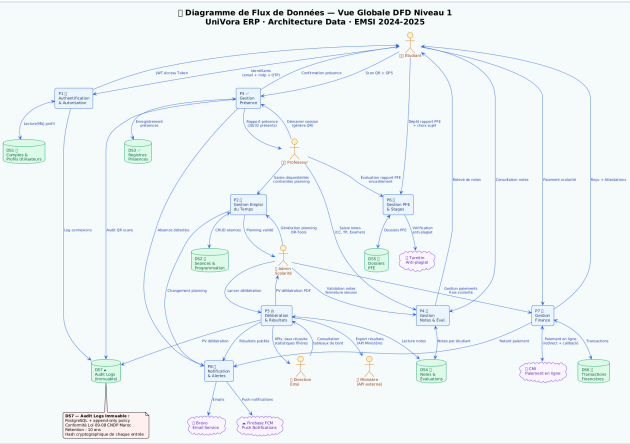
Modèle menaces complet : Spoofing, Tampering, Repudiation, Info Disclosure, DoS, Elevation.



Architecture Multi-Tenant

Isolation complète par tenant avec RLS PostgreSQL et namespacing Redis.

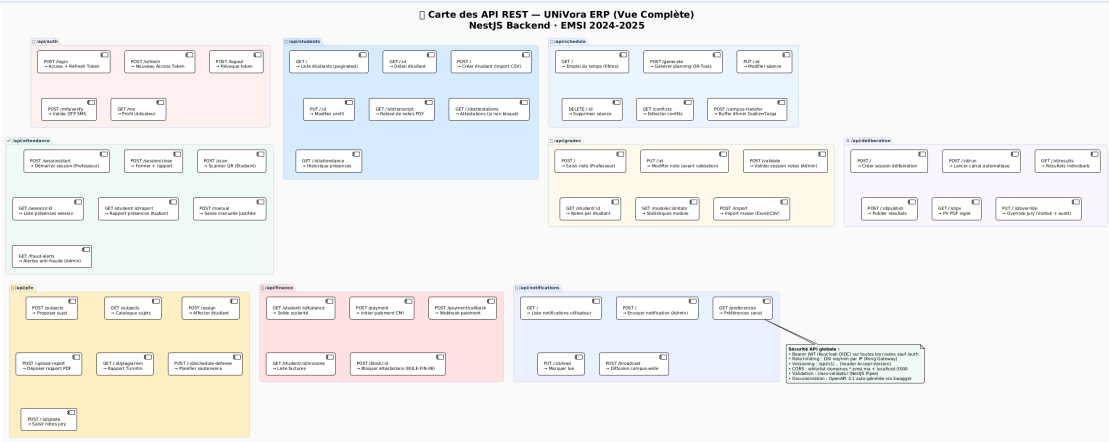
Multi-tenant



Flux de Données Niveau 1

DFD complet montrant tous les acteurs, processus et datastores.

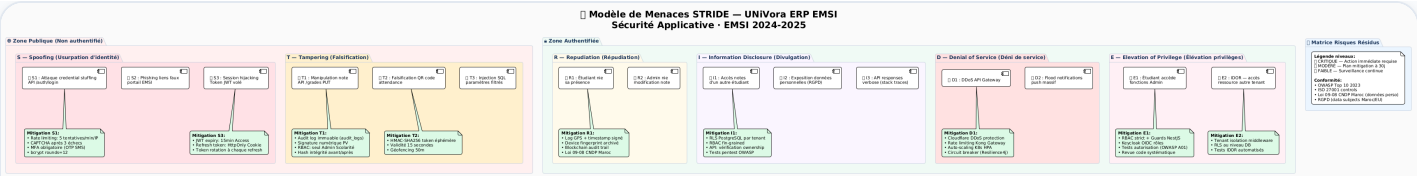
DFD



Carte des Endpoints API

Tous les endpoints REST organisés par domaine fonctionnel.

REST



Modèle de Sécurité STRIDE

Analyse des menaces et mitigations pour chaque vecteur d'attaque.

Sécurité

🛠 Stack Technique Complète

Technologies choisies avec justification architecturale



Flutter
App Mobile iOS/Android
Offline-First (Isar DB)



Next.js 14
Web App (App Router)
SSR + TailwindCSS



NestJS
Backend API REST
Microservices + DI



PostgreSQL
Base principale
RLS Multi-tenant



Redis
Cache distribué
Sessions & Rate limit



Elasticsearch
Logs & Recherche
Index par tenant



Keycloak
OIDC / OAuth2
RBAC & MFA



Kong Gateway
API Gateway
Rate limiting & Auth



OR-Tools
CP-SAT Scheduling
Contraintes
dures/souples



Ollama Llama 3.2
IA locale PFE
Cosine similarity > 0.70



Docker + K8s
Conteneurisation
Auto-scaling HPA



Cloudflare
CDN + DDoS
SSL / WAF



Prometheus
Métriques & Alertes
+ Grafana Dashboard



RabbitMQ
Message Broker
vhost par tenant



Firebase FCM
Push Notifications
iOS + Android



Brevo (Sendinblue)
Emails transactionnels
Templates HTML

📋 Détail des Modules & Règles Métier

Spécifications fonctionnelles et règles critiques de chaque module

Module	Règles Critiques	APIs Clés	Statut
🗓️ **Emploi du Temps**	RULE-GEO-01 : 45min buffer Guéliz↔Targa	POST /schedule/generate GET /schedule	Spécifié
✅ **Présences QR**	RULE-ATT-02 : Token HMAC-SHA256 15s Géofencing 50m, Anti-fraude device	POST /attendance/scan POST /attendance/session/start	Spécifié
📣 **Notifications**	RULE-NOT-03 : Push à la fin exacte du cours	POST /notifications POST /notifications/broadcast	Spécifié
⚖️ **Délibération**	RULE-DELIB-04 : Note < 7.00 = ÉLIMINATOIRE Module invalide même si MG ≥ 10	POST /deliberation/:id/run POST /deliberation/:id/publish	Spécifié
🎓 **PFE**	RULE-AI-05 : Ollama cosine > 0.70 Anti-plagiat Turnitin ≤ 20%	POST /pfe/subjects POST /pfe/upload-report	Spécifié
💰 **Finance**	RULE-FIN-06 : Blocage attestations si retard > 10 jours ouvrables	POST /finance/payment POST /finance/block/:id	Spécifié
🔒 **Sécurité / Audit**	RULE-SEC-07 : audit_logs immuable Conformité Loi 09-08 CNDP Maroc · RGPD	GET /admin/audit-logs (append-only)	Spécifié